

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T

SoSe 2025

FB Wirtschaftswissenschaften

Modul „Recht und Verwaltungspolitik“

Hausarbeit zum Thema

Forschungsk Kooperationen als Ausnahmefall im Vergabe-  
recht: Die Fallstudie des Projekts DigiTal Zwilling 4D der  
Stadt Wuppertal

**Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Christian Koch**

Datum der Abgabe: 23.07.2025

Wörter: 2986

Verfasser Benjamin Bleske  
Studiengruppe: MPA 53B NRW  
Matrikelnummer: 36104066

# INHALTSVERZEICHNIS

|      |                                                                                     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.   | Einleitung.....                                                                     | 1  |
| B.   | Kontextualisierung der Smart City Wuppertal .....                                   | 3  |
| I.   | Modellprojekte Smart Cities.....                                                    | 3  |
| II.  | Smart City Wuppertal.....                                                           | 4  |
| C.   | Digitale Zwillinge.....                                                             | 6  |
| I.   | Einordnung und Begriff.....                                                         | 6  |
| II.  | DigiTal Zwilling Wuppertal .....                                                    | 7  |
| III. | Forschungsk Kooperation.....                                                        | 8  |
| 1.   | DigiTal Zwilling 4D .....                                                           | 8  |
| 2.   | Bisherige Arbeit des Konsortiums.....                                               | 9  |
| D.   | Formeller Rahmen .....                                                              | 10 |
| I.   | undefinierbaren Beschaffungsgegenstand beschaffen.....                              | 10 |
| II.  | Die Konstruktion § 116 Abs. 1 Nr. 2 GWB .....                                       | 11 |
| 1.   | Grundsatz der Vergabebedürftigkeit und besondere Ausnahmen .....                    | 11 |
| 2.   | Reichweite von § 116 Abs. 1 Nr. 2 GWB .....                                         | 14 |
| E.   | Fazit .....                                                                         | 14 |
|      | Literaturverzeichnis.....                                                           | 16 |
|      | Eidesstattliche Erklärung & Einwilligungserklärung Nutzung von Plagiatsoftware..... | 23 |

Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes:

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

## A. Einleitung

Pandemische Zustände, Klimawandel, Ressourcen(knappheit) und Bevölkerungswanderungen sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Städte in einer globalisierten Welt stellen müssen.<sup>1</sup> Diese Herausforderungen müssen integrativ betrachtet sowie holistisch im Stadtentwicklungsprozess berücksichtigt werden, und zwar im Lichte der heutigen Chancen, die durch digitale Technologien entstehen.

Eine strategische Initiative, dessen Zweck seit 2017 ist, eine Kontextualisierung dieser neuen Implikationen in der Stadtentwicklungsdomäne herbeizuführen, ist die nationale Smart City Charta.<sup>2</sup> Mit der Charta wurden Leitlinien in den Diskurs eingebracht, an denen sich Städte auf dem Weg in die digitale Zukunft orientieren sollen.

Eine Smart City meint dabei einen abgegrenzten geografischen Bereich, in dem informations- und kommunikationstechnische Lösungen synergetisch für die verschiedenen Aufgabenbereiche einer Stadt eingesetzt werden, um die Lebensqualität der Bürger in Gänze zu steigern.<sup>3</sup>

Im Rahmen der Förderrichtlinie Modellprojekte Smart Cities (MPSC)<sup>4</sup> wird die Transition zum Leitbild<sup>5</sup> der Smart City seit 2019 in drei Staffeln<sup>6</sup> monetär gefördert und sorgt so dafür,

---

<sup>1</sup> Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)/BMI, Smart City Charta, 2021, S.4f., [https://www.smart-city-dialog.de/system/files/media/181/1689337882/2021\\_Smart-City-Charta.pdf](https://www.smart-city-dialog.de/system/files/media/181/1689337882/2021_Smart-City-Charta.pdf) (Abruf: 8.7.2025).

<sup>2</sup> Die erste nationale Smart City Charta dient als das rahmengebende Werk, dessen Zweck es ist, den Begriff *Smart City in Deutschland* zu institutionalisieren. In einem Dialogprozess mit 70 Vertretern des Bundes, der Länder, der kommunalen Spitzenverbände, der Städte, Kreise und Gemeinden, verschiedenen Wissenschaftsorganisationen, mit Wirtschafts-, Sozial- und Fachverbänden, sowie der Zivilgesellschaft wurde diese 2016 erstellt und 2017 veröffentlicht, vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)/BMI, Smart City Charta: Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten, 2017, S. 17f., <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/smart-city-charta-de-eng.html> (Abruf: 8.7.2025).

<sup>3</sup> Dameri, IJCT 2013, 2544.

<sup>4</sup> Am 9. Juli 2019 startete Horst Seehofer die ersten „Smart Cities“-Modellprojekte. In den nächsten Jahren werden zunächst 50 Projekte mit insgesamt rund 750 Millionen Euro gefördert, vgl. DStGB, Smart Cities – 13 Modellstädte Smart City ausgewählt, 10.07.2019, <https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2019/13-modellprojekte-smart-city-ausgewaehlt/> (Abruf: 08.07.2025).

<sup>5</sup> Zum verwaltungswissenschaftlichen Leitbild Smart City vgl. näher Lojewski/Munziger, Städtetag aktuell 2013, 10., Libbe, disP 2014, 76., Wolfram, Planerin 2014, 5., Altenburg, in: BBSR (Hrsg.), Smart Cities – better Life, IzR 1/2017, 98-106.

<sup>6</sup> Später wird die Anzahl der geförderten Städte auf 73 angehoben. Das Gesamtvolumen steigt auf 820 Millionen Euro, vgl. Smart City Dialog, Modellprojekte Smart Cities, o. J., <https://www.smart-city-dialog.de/ueberuns/modellprojekte-smart-cities> (Abruf: 08.07.2025).

dass die Smart City den theoretischen Diskurs in Deutschland verlässt und eine Erprobung in der Verwaltungspraxis erfährt.<sup>7</sup>

Die Stadt Wuppertal wird seit 2022 vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert: von 2022-2023 wurde eine Smart City Strategie entwickelt, die in den Jahren 2024-2026 bearbeitet werden soll.<sup>8</sup> Eines der drei Kernprojekte der Strategie ist der DigiTal Zwilling, bei dem es im Wesentlichen darum geht, ein digitales Abbild der Stadt zu erschließen, um stadtentwicklungstechnische Maßnahmen zu simulieren, um bereits vorab Prognosen zu ihren Wirkungsdimensionen im betreffenden Gebiet anzustellen, bevor diese irreversibel das Stadtbild prägen.<sup>9</sup> Da die Welt der implementierten (Urbanen) Digitalen Zwillinge noch am Anfang steht<sup>10</sup>, initiierte die Stadt Wuppertal im Jahr 2024 eine Forschungskoooperation<sup>11</sup>, deren Ziel es ist, kooperativ an der interdisziplinären Entwicklung und Implementierung innovativer Methoden innerhalb des neu erschlossenen Kosmos zu forschen.

Denn insbesondere im IT-Sektor gewinnen Kooperationen, als eine zeitlich und sachlich begrenzte partnerschaftliche Zusammenarbeiten ohne Weisungsbefugnis, von mindestens zwei rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängigen Organisationen, an Bedeutung: (übergreifende und interdisziplinäre) Projektgegenstände, ihre Ziele und damit verbundene Interessen können mit einem gebündelten und synchronisierten Handeln schneller und effizienter erreicht werden.<sup>12</sup> Dabei steht dennoch die Frage im Raum, wie Kooperationsvorhaben mit innovativen Projektgegenständen rechtlich zulässig geplant und ausgestaltet werden können, ohne Kardinalsfehler zu begehen, die dafür sorgen, dass das Vorhaben bereits vor dem Start der Zusammenarbeit qua geltendem Recht suspendiert wird. Im Folgenden wird daher eine Einsicht in die vergaberechtliche Einbettung der Forschungskoooperation DigiTal

---

<sup>7</sup> Ostrau spricht sogar von einer neuen Ära der Digitalisierung in Deutschland durch die MPSC-Förderung, vgl. Ostrau, zfv 2024, 53.

<sup>8</sup> Wuppertaler Rundschau, „Smart City“-Strategie vom Rat der Stadt beschlossen, Lokales, März 2024, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-strategie-vom-wuppertaler-rat-beschlossen\\_aid-87518997](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-strategie-vom-wuppertaler-rat-beschlossen_aid-87518997) (Abruf: 08.07.2025).

<sup>9</sup> Stadt Wuppertal / Competence Center Smart City, Smart City Strategie – Stadt Wuppertal, 2023, 148–153, <https://epaper.wuppertal.de/smartcitystrategie/catalogs/SmartCityStrategieWuppertal/pdf/complete.pdf> (künftig zitiert: Smart City Strategie Wuppertal), (Abruf: 08.07.2025).

<sup>10</sup> Lei et al, Automation in Construction 2023, 104716, S. 2.

<sup>11</sup> Der interdisziplinäre Ansatz besteht darin die Datenerzeugnisse von KI-gestützten Mobile Mapping und Fernerkundungsverfahren zu fusionieren, vgl. Smart City Wuppertal – Competence Center, Neue Forschungskoooperation zum Urbanen Digitalen Zwilling, 2024, <https://smart.wuppertal.de/beteiligung/forschungskoooperation-digital-zwilling-2024.php> (Abruf: 08.07.2025).

<sup>12</sup> Koch/Siegmund/Siegmund, MMR 2021, 760, 760ff.

Zwilling 4D präsentiert, die sich zu ihrer Wirkungsentfaltung an der Rechtskonstruktion des § 116 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)<sup>13</sup> bedient hat.

## **B. Kontextualisierung der Smart City Wuppertal**

### **I. Modellprojekte Smart Cities**

Mit dem Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities wird beabsichtigt, dass integrierte, sektorübergreifende und raumbezogene Planungen im Kontext der Stadtentwicklung mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten konzipiert werden, um die Chancen von Informationstechnologien auszuschöpfen.<sup>14</sup>

Die geförderten Städte sind daher regelmäßig verpflichtet, ein zweistufiges Verfahren zu durchlaufen: Phase A steht für die Entwicklung kommunaler Ziele und Strategien zur Gestaltung der Digitalisierung - Phase B steht für den Zeitraum, in dem die Ziele und Strategien aus Phase A umgesetzt werden.<sup>15</sup> Dafür erhalten die teilnehmenden geförderten Städte für maximal 5 Jahre Fördermittel für gewidmetes Personal, thematische Fortbildungen, Netzwerk-Aktivitäten, Beratungsleistungen und Investitionen, um die Ziele der Strategien umzusetzen.<sup>16</sup> Um den Prozess gesamtstrategisch zu koordinieren müssen die geförderten Städte in regelmäßigen Abständen an die Koordinierungs- und Transferstelle berichten, ob die jeweilige Stadt ihre Ziele verfehlt.<sup>17</sup> Das Hauptziel der Koordinierungs- und Transferstelle ist es, das gewonnene Wissen, durch geeignete Formate, unter so vielen Städten wie möglich zu verteilen, um Synergieeffekte zu erschließen.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Die Regelung soll dazu beitragen, die öffentliche Beschaffung von Innovationen zu erleichtern und die Zielerreichung der europäischen Innovationsunion zu unterstützen (Erwägungsgrund 47 der Richtlinie 2014/24/EU, vgl. Burgi/Dreher/Opitz, Beck'scher Vergaberechtskommentar, Band 1, 4. Auflage 2022, § 116, Rn. 40).

<sup>14</sup> vgl. DStGB, Smart Cities – 13 Modellstädte Smart City ausgewählt, 10.07.2019, <https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2019/13-modellprojekte-smart-city-ausgewaehlt/> (Abruf: 08.07.2025).

<sup>15</sup> KfW, Merkblatt Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung, 2023, [https://www.kfw.de/PDF/DownloadCenter/Foerderprogramme-\(Inlandsfoerderung\)/PDF-Dokumente/6000004472\\_M\\_436\\_Smart\\_Cities.pdf](https://www.kfw.de/PDF/DownloadCenter/Foerderprogramme-(Inlandsfoerderung)/PDF-Dokumente/6000004472_M_436_Smart_Cities.pdf) (Abruf: 10.07.2025).

<sup>16</sup> ebd.

<sup>17</sup> Smart City Dialog, Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS), 2024a, <https://www.smart-city-dialog.de/koordinierungs-und-transferstelle-modellprojekte-smart-cities-kts> (Abruf: 10.07.2025).

<sup>18</sup> Smart City Dialog, Bundesbauministerin Geywitz auf dem MPSC-Kongress, 2022, <https://www.smart-city-dialog.de/informieren/aktuelles/bundesbauministerin-geywitz-auf-dem-mpsc-kongress> (Abruf: 10.07.2025)., Smart City Dialog, Veranstaltungen, 2024b, <https://www.smart-city-dialog.de/veranstaltungen> (Abruf: 10.07.2025).

## II. Smart City Wuppertal

Die Smart City Strategie Wuppertals soll Wuppertal zu einem lebenswerten und innovativen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort machen.<sup>19</sup> In der Strategie wurden viele Projekte definiert, die im Folgenden kurz skizziert werden. Die Projekte sind teilweise abgeschlossen.

Mit dem Quick-Win-Projekt smart.werth ist es möglich mittels einer durch Augmented Reality unterstützten App Orte im Stadtgebiet zu betrachten und gleichsam einen Einblick in die historische sowie künftige Ausgestaltung bestimmter Orte zu erhalten.<sup>20</sup> Im Projekt smart.zoo wird ein virtueller Rundgang des Wuppertaler Zoos ermöglicht, bei dem die Nutzer mit einer VR Brille Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können.<sup>21</sup>

Mit dem Daten Dashboard der Stadt Wuppertal lässt sich auf die Datenplattform der Stadt zugreifen, auf der verschiedene Echtzeitdaten zu den Themen Mobilität und Wetter abrufbar sind.<sup>22</sup> Ein weiteres Quick-Win-Projekt hat eine Räumlichkeit im Wuppertaler Hauptbahnhof im Zentrum: mit dem smart.lab entstand eine Anlaufstelle für Bürger, um Technologien wie VR-Brillen unter Anleitung auszuprobieren.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Wuppertaler Rundschau, „Smart City“-Strategie vom Rat der Stadt beschlossen, Lokales, März 2024, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-strategie-vom-wuppertaler-rat-beschlossen\\_aid-87518997](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-strategie-vom-wuppertaler-rat-beschlossen_aid-87518997) (Abruf: 08.07.2025).

<sup>20</sup> Smart City Strategie Wuppertal, S.38., Bossy, Der Werth wird nun smart, Wuppertaler Rundschau, 13.04.2023, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/barmer-innenstadt-der-werth-wird-nun-smart\\_aid-88136853](https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/barmer-innenstadt-der-werth-wird-nun-smart_aid-88136853), Bossy, Ein virtueller Stadtspaziergang über den Wuppertaler Werth, Wuppertaler Rundschau, 03.04.2023, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/ein-virtueller-stadtspaziergang-ueber-den-wuppertaler-werth\\_aid-87865755](https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/ein-virtueller-stadtspaziergang-ueber-den-wuppertaler-werth_aid-87865755),

<sup>21</sup> Smart City Strategie Wuppertal, S.36.

<sup>22</sup> Stadt Wuppertal – Wirtschaftsförderung, Wuppertals neue Datenplattform DigiTal Daten liefert Echtzeitinformationen aus der Stadt, 30.01.2025, <https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2025/januar/dashboard-digitaldaten.php> (Abruf: 10.07.2025).

<sup>23</sup> Zusätzlich handelt es sich um einen von unzähligen Veranstaltungsorten, vgl. Wuppertaler Rundschau, Das „smart.lab“ startet im Wuppertaler Info-Pavillon, Lokales, 16.05.2023, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/das-smartlab-startet-im-wuppertaler-info-pavillon\\_aid-90479739](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/das-smartlab-startet-im-wuppertaler-info-pavillon_aid-90479739) (Abruf: 10.07.2025), Wuppertaler Rundschau, Smart-City-Projekt Wuppertal: Modellprojekt soll Wuppertal digital vernetzen, Lokales, 03.03.2022, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-projekt-wuppertal-modellprojekt-soll-wuppertal-digital-vernetzen\\_aid-66797053](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-projekt-wuppertal-modellprojekt-soll-wuppertal-digital-vernetzen_aid-66797053) (Abruf: 10.07.2025), Wuppertaler Rundschau, „Smart City Wuppertal“: Noch sechs Workshops bis Anfang Juli, Lokales, Juli 2022, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-noch-sechs-workshops-bis-anfang-juli\\_aid-69883903](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-noch-sechs-workshops-bis-anfang-juli_aid-69883903) (Abruf: 10.07.2025), Radio Wuppertal, Wuppertal wird smarter und digitaler, 04.07.2023, <https://www.radiowuppertal.de/artikel/wuppertal-wird-smarter-und-digitaler-1698550.html> (Abruf: 10.07.2025), Wuppertaler Rundschau, Wuppertal Smart City Forum am 10. Januar 2023, Lokales, 10.01.2023, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertal-smart-city-forum-am-10-januar-2023\\_aid-82336423](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertal-smart-city-forum-am-10-januar-2023_aid-82336423) (Abruf: 10.07.2025), Wuppertaler Rundschau, Wuppertaler Smart City Forum steigt am 10. Januar 2023, Lokales, 05.01.2023, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertaler-smart-city-forum-steigt-am-10-januar-2023\\_aid-81146677](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertaler-smart-city-forum-steigt-am-10-januar-2023_aid-81146677) (Abruf: 10.07.2025), Smart City Wuppertal – Digitaler Zwilling, Nachbereitung Kick-off Urbaner Digitaler Zwilling, o. J., <https://smart.wuppertal.de/projekte/digital-zwilling/nachbereitung-kickoff-udz.php> (Abruf: 10.07.2025), Wuppertaler Rundschau, Workshop für digitale Gesundheitsplattform in Wuppertal, Ge-

Das Gesunde Tal ist eins der drei Kernprojekte der Smart City Wuppertal: hierbei geht es darum, die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung zu stärken, das Gesundheitssystem zu entlasten, Prävention wirksam zu gestalten und die Vernetzung zwischen Gesundheits- und Sozialwesen zu fördern. Dazu wird ein „digitaler Schatten“ entwickelt – der eine vereinfachte digitale Repräsentation gesundheitsrelevanter Daten, die insbesondere Aspekte wie Hitze- und Umwelteinflüsse, Kindergesundheit sowie Volkskrankheiten und Präventionsbedarfe abbilden soll. Diese Informationen sollen der Verwaltung als Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen dienen und perspektivisch in den Digitalen Zwilling Wuppertals integriert werden.<sup>24</sup>

Das zweite Kernprojekt der Smart City Wuppertal heißt Smart Waste und hat das Ziel, die Abfallvermeidung durch digitale Lösungen systematisch zu stärken und so einen aktiven Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sind verlässliche Daten über Abfallmengen, -qualitäten und geeignete Anreize zur Verhaltensänderung essenziell. Das Projekt umfasst zwei wesentliche Handlungsfelder: Zum einen wird die Abfallentsorger-App erweitert, um den Bürgern mithilfe einer KI-gestützten Bilderkennung niederschwellig Vorschläge zur Wiederverwendung, Reparatur oder zum Verleih von Produkten in ihrer Umgebung zu machen. Zum anderen sollen über einen Gamification-Ansatz neue Zielgruppen zur Abfallvermeidung motiviert werden.<sup>25</sup>

---

sundheit, 15.05.2024, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/gesundheitsplattform-in-wuppertal\\_aid-111784369](https://www.wuppertaler-rundschau.de/gesundheitsplattform-in-wuppertal_aid-111784369) (Abruf: 10.07.2025)., Wuppertaler Rundschau, Sensorspaziergang auf den Spuren smarter Technologien, Lokales, 18.06.2025, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/sensorspaziergang-auf-den-spuren-smarter-technologien\\_aid-127282365](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/sensorspaziergang-auf-den-spuren-smarter-technologien_aid-127282365) (Abruf: 10.07.2025).

<sup>24</sup> Smart City Strategie Wuppertal, S. 154-161., Wuppertaler Rundschau, Auftaktveranstaltung am 18. Januar für Projekt „Gesundes Tal“, Lokales, 12.01.2024, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/auftaktveranstaltung-am-18-januar-fuer-projekt-gesundes-tal\\_aid-104946517](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/auftaktveranstaltung-am-18-januar-fuer-projekt-gesundes-tal_aid-104946517) (Abruf: 10.07.2025)., TMDT, Gesundes Tal Kick-Off: Ein gelungener Start in die digitale Gesundheitszukunft, 24.01.2024, <https://www.tmdt.uni-wuppertal.de/de/aktuelles/ansicht/gesundes-tal-kick-off-ein-gelungener-start-in-die-digitale-gesundheitszukunft/> (Abruf: 10.07.2025).

<sup>25</sup> Smart City Strategie Wuppertal, S. 162-166, Wuppertaler Rundschau, Kernprojekt „Smart Waste Tal“ zum Thema Abfall, 27.02.2024, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/kernprojekt-projekt-smart-waste-tal-zum-thema-abfall\\_aid-107868709](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/kernprojekt-projekt-smart-waste-tal-zum-thema-abfall_aid-107868709) (Abruf: 10.07.2025)., Bergische Blätter, Abfall – mal ganz digital, Kurz im Bild, 4.03.2024, <https://www.bergischeblaetter.de/abfall-mal-ganz-digital> (Abruf: 10.07.2025)., Wuppertaler Rundschau, „Smart City“: Wuppertal als Vorreiter der Digitalisierung, Lokales, 02.04.2024, [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-als-vorreiter-der-digitalisierung\\_aid-109931449](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-als-vorreiter-der-digitalisierung_aid-109931449) (Abruf: 10.07.2025).

## C. Digitale Zwillinge

### I. Einordnung und Begriff

Ein Digitaler Zwilling ist eine holistische digitale Spiegelung eines sensorisch gemessenen korrespondierenden Systems aus der echten Welt, das ermöglicht, durch die Aggregation der echtzeitnahen und historischen Sensorinformationen mittels verschiedenster Verarbeitungstechniken Prognosen über den künftigen Zustand des echten Systems (unter z.B. veränderten Bedingungen) anzustellen. Das Ziel ist es, die einflussnehmenden Akteure durch Simulationen im Digitalen Zwilling über die Folgen ihrer beabsichtigten Planungen für das echte System zu sensibilisieren.<sup>26</sup> Prinzipiell besteht das Konzept eines Urbanen Digitalen Zwillings aus sechs Phasen: 1) dem Sammeln von Daten, 2) dem Verarbeiten, und integrieren von Daten, 3) dem Modellieren der Stadt und ihrer Prozesse, 4) dem Verwalten des Modells, 5) dem Simulieren verschiedener Szenarien sowie 6) dem Aktualisieren des Modells. Insbesondere die ständige Aktualisierung des städtischen Modells bereitet erhebliche Schwierigkeiten, denn nur Simulationen, die mit aktuellen Daten arbeiten, können auch sinnvolle Ergebnisse erzeugen.<sup>27</sup>

Ein weiteres charakterisierendes Merkmal ist die bidirektionale Kopplung beider Systeme: eine Veränderung im digitalen System sorgt für eine automatische Veränderung im echten System und andersherum.<sup>28</sup> Mitunter wird auch behauptet ein Digitaler Zwilling resultiere aus der Weiterentwicklung von Modellierungs- und Simulationstechnik.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> In der Primärquelle geht es um den Digitalen Zwilling einer Rakete der NASA, vgl. Glaessgen/Stargel, The digital twin paradigm for future NASA and US Air Force vehicles, 2012, 1818: „Future generations of aerospace vehicles will require lighter mass while being subjected to higher loads and more extreme service conditions over longer time periods than the present generation of vehicles. As a result, demands on structural materials will be greatly increased and structural margins will necessarily be decreased. Since extreme thermal, mechanical, and acoustical loadings may be impossible to reproduce in a laboratory at anything more than the component scale, the identification and quantification of limit states via computational simulation is needed. Because the vehicles are likely to encounter conditions that cannot be foreseen, revolutionary approaches to verification and validation of the models, simulations and systems must also be developed. Additionally, the ability to modify and evaluate the consequences of modification to mission parameters in near-real time will be required.“

<sup>27</sup> Lei et al. Automation in Construction 2023, 104716, <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104716>., Mylonas et al., IEEE Access 2021, 143222, <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3120843>.

<sup>28</sup> Fuller et al., IEEE Access 2020, 108952, <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358> (Abruf: 10.07.2025).

<sup>29</sup> Leng et al., Journal of Manufacturing Systems 2021, 119, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.05.011>.

Der erste vermeintlich funktional implementierte Digitale Zwilling kommt aus dem Jahr 1970: während der Apollo 13 Mission im Jahr 1970 erlitt die Rakete einen technischen Schaden im Orbit, der von der Erde aus, durch die Nachmodellierung des Schadens mit den zur Verfügung stehenden Informationen, an digitalen Repräsentationen der Rakete abgebildet wurde, um sich adäquat auf die neuen Gegebenheiten einzustellen und die Astronauten sicher zurück zur Erde zu bringen.<sup>30</sup> Ein erheblicher Teil der Literatur zeigt auf, dass das Konzept der digitalen Zwillinge 2003 von Grieves in einem Vortrag über das Management eines Produktlebenszyklus eingeführt wurde und der Begriff im Jahr 2011 geprägt wurde<sup>31</sup>, wobei das Konzept der digitalen Zwillinge bereits im Jahr 1991 von David Gelernter unter dem Namen Mirror Worlds publiziert wurde und die NASA den Begriff des Digitalen Zwilling bereits 2010 nutzte.<sup>32</sup>

## II. DigiTal Zwilling Wuppertal

Der DigiTal Zwilling der Stadt Wuppertal ist das Katalysatorprojekt der Smart City-Strategie. Das Ziel ist es, eine dynamische, visuell erfahrbare und partizipative Plattform zu schaffen, die unterschiedlichste städtische Datenquellen und Domänen vernetzt und verständlich aufbereitet. Aufbauend auf der Geodateninfrastruktur der Stadt, unter anderem mit Luftbildern, Punktwolken und Laserscandaten, soll der DigiTal Zwilling Informationen aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in einer einheitlichen Umgebung verbinden. Insbesondere die technische Seite des Projekts wird in mehreren Ausbaustufen entwickelt: von der 3D-Erweiterung bestehender Kartenportale über eine generische Webanwendung bis hin zu spezialisierten Fachmodulen mit Schnittstellen für externe Plattformen. Technisch setzt Wuppertal dafür auf offene Standards und Open-Source-Software. Langfristig soll der DigiTal Zwilling sektorübergreifende Stadtentwicklung vereinfachen, datenbasierte Entscheidungen fördern und politische Prozesse beschleunigen.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Mylonas et al., IEEE Access 2021, 143222, <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3120843>., Ferguson, Apollo 13: The first digital twin, Blogpost, 14.04.2020, <https://www.sw.siemens.com/en-US/digital-transformation/apollo-13-first-digital-twin/> (Abruf: 10.07.2025).

<sup>31</sup> Lei et al. Automation in Construction 2023, 104716, <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104716> (Abruf: 10.07.2025)., Grieves, Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, White Paper 2014, 1, <https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/DELMIA/PDF/Whitepaper/DELMIA-APRISO-Digital-Twin-Whitepaper> (Abruf: 10.07.2025)., Grieves, Virtually Perfect, 2011.

<sup>32</sup> Bosch Digital Blog, Digital Twins – A Bridge Between the Physical and Virtual Worlds, 18.04.2023, <https://blog.bosch-digital.com/digital-twins-a-bridge-between-the-physical-and-virtual-worlds/> (Abruf: 10.07.2025)., Gelernter, Mirror Worlds, or the Day Software puts the Universe in a Shoebox.. How it will happen and what it will mean, 1991.

<sup>33</sup> Smart City Strategie Wuppertal, S. 148-155.

Der technische Strang wird durch weitere Projektschichten ergänzt: Innovations-, Fördermittel- und Veranstaltungsmanagement bilden in Kombination mit den Kooperationsinitiativen, insbesondere der Forschungsk Kooperation DigiTal Zwilling 4D, die Struktur des Projektgeschehens ab. Flankiert werden diese fünf Schichten durch ein allgegenwärtiges und holistisches Risiko- und Stakeholdermanagement, die die Basis für intraorganisatorische Akzeptanzbildung und vielversprechendes Marketing sind.

### **III. Forschungsk Kooperation**

#### **1. DigiTal Zwilling 4D**

„DigiTal Zwilling 4D: Aktualisierung des Urbanen Digitalen Zwillings durch Fusion von Mobile Mapping, Fernerkundungs- und in situ Daten mit Einsatz von KI“ lautet der Titel der vom 02.07.2025 bis 31.12.2026 laufenden Forschungsk Kooperation zwischen der EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH (EFTAS), dem Institute for Technologies and Management of Digital Transformation der Bergischen Universität (TMDT), dem Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik (IPM) und dem Ressort für Vermessung, Katasteramt und Geodaten der Stadt Wuppertal. Das Ziel<sup>34</sup> der Initiative ist es durch eine agile

---

<sup>34</sup> Die konkreten Ziele für das Konsortium gehen aus den Kooperationsverträgen hervor, vgl. Memorandum of Understanding DigiTal Zwilling 4D (vertrauliches Dokument):

Es ist beabsichtigt, Grundlagenforschung an semantisch modellierten Massendaten in städtischen Netzwerken, bestehend aus der Verschneidung von mobile Mapping Datenbeständen mit Fernerkundungsdaten, zu betreiben, um Erkenntnisse über die folgenden Punkte zu erhalten:

- „a. die Nützlichkeit von Satellitendaten als Veränderungsinformationsindikator, sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht;
- b. die regelmäßige Erfassung und den Nutzen von objekt-segmentierten Punktwolken im Kontext von Veränderungsinformationen;
- c. die Praktikabilität der Integration von Veränderungsinformationen in die Geodateninfrastruktur Wuppertal;
- d. die Anforderungen an eine interne technische Infrastruktur, um vollumfängliche Datenbestände dieser Art und Güte abzubilden;
- e. den Mehrwert der Fusion von terrestrischen Daten und Fernerkundungsdaten (multimodal, multisensoral, multitemporal);
- f. die Integration der Datenbestände in städtische Systeme, die auf Basis von künstlicher Intelligenz erhoben worden sind;
- g. die Verschränkung von Daten, die im Rahmen von verschiedenen Methoden des Deep Learnings, maschinellen Lernens oder der künstlichen Intelligenz erhoben werden;
- h. die Herausforderungen der Skalierbarkeit dieser Lösungsansätze;
- i. die Ausgestaltung und Anforderungen der Übertragungswege, um derartige Daten für die Geodateninfrastruktur der Stadt verfügbar zu machen;
- j. die Qualität von Sensormessergebnissen, die während eines mobile Mapping Prozesses entstehen zu erlangen und
- k. die Evaluation und den Vergleich von verschiedenen Verfahren zur Optimierung.“

Arbeitsweise Grundlagenforschung<sup>35</sup> im Bereich der Aktualisierung von Urbanen Digitalen Zwillingen zu betreiben.<sup>36</sup> Die zusammenarbeitenden Partner kommen aus verschiedenen Domänen: die Expertise von EFTAS liegt im Bereich der KI-gestützten Satellitendaten- sowie Luftbildverarbeitung<sup>37</sup> (Datenverarbeitung von oben), das IPM liefert die sich noch in der Entwicklung befindliche Sensormessbox, die mittels Laser- und Kamerasensorik über Saugnäpfe an Fahrzeugdächern montiert werden kann, um täglich Straßenbefahrungsdaten (segmentierte Punktwolken) zu erzeugen<sup>38</sup> (Datenerzeugung und Verarbeitung von unten). Die Expertise des TMDT ist es heterogene Datenbestände unterschiedlichster Datenquellen in einen homogenen (semantischen, resp. maschinenlesbaren) Datenraum zu integrieren<sup>39</sup> (Datenvereinheitlichung zur Aktualisierung).

## 2. Bisherige Arbeit des Konsortiums

Bereits zu Beginn des Vorhabens herrschte ein Konsens darüber, dass ein spezifisches Thema ausgewählt werden müsste, um den erheblichen Forschungsbedarf in den verschiedenen Domänen zu synchronisieren und gemeinsam zu bewältigen.

Das Kooperationskonsortium einigte sich in seinem ersten Sprints darauf, der Aktualisierung des städtischen Baums seine Aufmerksamkeit zu widmen. Das Ressort für Grünflächen und Forsten der Stadt Wuppertal hatte bereits lange zuvor die Baumerfassung und Kontrolle auf einen bestimmten Bestand an Bäumen begrenzt. Mehr Bäume konnten auf Grund von fehlenden Personalstrukturen nicht bewirtschaftet werden. Trotz zahlreicher Überlastungsanzeigen erfolgte keine Anpassung an den Bedarf: es lagen keine belastbaren Informationen zur notwendigen Anzahl an Kontrolleuren und Erfassern vor, die die Überlastungsanzeigen hätten stützen können.

---

<sup>35</sup> Legaldefiniert in Art. 2 Nr. 84 AGVO: „Grundlagenforschung“: experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare direkte kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten dienen.

<sup>36</sup> Smart City Wuppertal – Competence Center, Neue Forschungsk Kooperation zum Urbanen Digitalen Zwilling, 2024, <https://smart.wuppertal.de/beteiligung/forschungskoooperation-digital-zwilling-2024.php> (Abruf: 08.07.2025).

<sup>37</sup> EFTAS, Innovative Technologien zur präzisen Datenpflege für den DigiTal Zwilling der Stadt Wuppertal, 2024, <https://www.eftas.de/eftas-content-pool.php?selection=Aktuelles#post-digiTalZwilling> (Abruf: 18.07.2025).

<sup>38</sup> Fraunhofer IPM, Sensorbox liefert Echtzeit-Geodaten für die digitale Stadtplanung, Presseinformation 19.05.2025, [https://www.ipm.fraunhofer.de/de/presse\\_publicationen/Presseinformationen/sensorbox-mobile-mapping-infrastrukturmonitoring.html](https://www.ipm.fraunhofer.de/de/presse_publicationen/Presseinformationen/sensorbox-mobile-mapping-infrastrukturmonitoring.html) (Abruf: 18.07.2025).

<sup>39</sup> TMDT, DigiTal Zwilling, 2024, <https://www.tmdt.uni-wuppertal.de/de/forschung/forschungsprojekte/digital-zwilling/> (Abruf: 18.07.2025).

Hierzu wurden Befahrungskampagnen in städtischen Parkanlagen sowie manuelle digitale Zählungen in abgegrenzten Gebieten gestartet, die dabei helfen sollten, das KI-gestützte Verfahren zur Ableitung der Gesamtanzahl an Bäumen sowie ihrer Gesundheit für die Stadt Wuppertal aus Luft- und Satellitenbildern zu validieren. Erstmals konnte so in der Geschichte Wuppertals ein annähernd belastbarer Baumbestand ermittelt werden.

In der Zwischenzeit befinden sich die betreffenden Kollegen mit den Ergebnissen und dem sich daraus ergebenden Delta im Personalbestand in Gesprächen mit dem Verwaltungsvorstand. Ob der Verwaltungsvorstand dem Begehren nachkommt, ist gegenwärtig noch unklar, aber feststeht, dass die Anpassung der Personalstruktur des Ressorts Grünflächen und Forsten auf höchster Ebene debattiert wird.

## **D. Formeller Rahmen**

### **I. undefinierbaren Beschaffungsgegenstand beschaffen**

Bereits zu Beginn des Smart City Projekts DigiTal Zwilling in 2023 war durch Veröffentlichungen wie jener von Lei et al. 2023<sup>40</sup> klar, dass die kleinteilige Erfassung des Systems Stadt sowie ihre Änderungsaktualisierung, d.h. die Frequenz in den Änderungen des echten Systems detektiert werden und dann in das digitale Modell übersetzt werden (z.B. die zeitige Erfassung von Baustellen oder Verkehrszeichen), für erhebliche Probleme sorgen würden.<sup>41</sup> Nicht zuletzt deswegen, da es sich bei Urbanen Digitalen Zwillingen um ein neues Paradigma im städtischen Kontext handelte<sup>42</sup> und sich der deutsche Diskurs (bis heute) zunächst auf das Visualisieren von dreidimensionalen Stadtmodellen in Geoportalen fokussierte. Der Markt ist bis heute auf das Bereitstellen derartiger Strukturen getrimmt.

Daher sollten fachspezifische Akteure aus verschiedenen Domänen in einen gemeinsamen Arbeitskreis gebracht werden, um an einem innovativen und interdisziplinären Themenfeld

---

<sup>40</sup> Der volle Titel lautet: Challenges of urban digital twins: A systematic review and a Delphi expert survey.

<sup>41</sup> Alle anderen Phasen eines Urbane Digitalen Zwilling sind für den Augenblick ausgeblendet.

<sup>42</sup> Ein Expertenpapier des Deutschen Städtetags erschien im Mai 2023, abrufbar unter: <https://www.staedte-tag.de/publikationen/weitere-publikationen/2023/expertenpapier-urbane-digitale-zwillinge>. Die DIN SPEC 91607 wurde im Oktober 2024 veröffentlicht, abrufbar unter: <https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/digitale-zwillinge-fuer-staedte-und-kommunen--1142556>.

gemeinsam zu forschen, damit weitere Themen, wie z.B. das der Änderungsaktualisierung von Urbanen Digitalen Zwillingen, ins Zentrum rücken.

Dieses Thema ist aus Sicht der Stadt Wuppertal eins der zentralen Herausforderungen: wenn der Sinn von Urbanen Digitalen Zwillingen vor allem aus der Simulationserstellung und anschließenden Prognosenbildung für bestimmte Szenarien bestehen würde, dann würden die Ergebnisse nur dann verwertbar sein, wenn diese stets die aktuellen Daten zur Verfügung haben.

Dabei entstand die Schwierigkeit, dass man hierzu die unspezifische Leistung der Änderungsaktualisierung in einer kooperativen Konstellation ausschreiben müsste, ohne dass es bislang ein zu aktualisierendes System gibt und unklar ist, wann das zu aktualisierende System vorliegen würde.

## **II. Die Konstruktion § 116 Abs. 1 Nr. 2 GWB**

### **1. Grundsatz der Vergabebedürftigkeit und besondere Ausnahmen**

Ein öffentlicher Auftraggeber ist gem. §§ 97 ff. GWB verpflichtet festzustellen, ob die zu beauftragende Leistung dem Vergaberechtsregime unterliegt.<sup>43</sup> IT-Aufträge sind typischerweise dem Vergaberechtsregime unterliegende Liefer- bzw. Waren- oder Dienstleistungen: mit einem Mindestauftragswert i.H.v. 221.000,00 € ist gem. § 106 GWB das EU-Vergaberecht einschlägig; darunter bleibt für IT-Projekte das nationale Recht gem. § 1 Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) einschlägig.<sup>44</sup>

Lieferaufträge sind gem. § 103 Abs. 2 GWB Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf, Ratenkauf oder Leasing, Mietverhältnisse oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption betreffen. Unter Waren sind alle beweglichen und körperlichen Sachen zu verstehen (z.B. auch elektrischer Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme), sowie ihre notwendigen Parametrisierungsleistung wie z.B. die Einweisung in eine Software. Dienstleistungen sind gem. § 103 Abs. 4 GWB Verträge über die Erbringung von Leistungen die nicht Bau-

---

<sup>43</sup> Bischof in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 3. Aufl. 2019, § 40, Rn. 57f., Rn. 77ff.

<sup>44</sup> ebd.

oder Lieferleistung sind (Auffangtatbestand). Bei Aufträgen mit Bau-, Liefer- und Dienstleistungsanteilen richtet sich die Art des Auftrags nach dem Hauptgegenstand der Leistung. Die Zuordnung des Leistungscharakters entscheidet über die anwendbaren Vorschriften.<sup>45</sup>

Zusätzlich hat der Gesetzgeber einige Ausnahmetatbestände im 4. Teil des GWB normiert.<sup>46</sup> Insbesondere mit § 116 GWB möchte der Gesetzgeber mit erleichternden Bedingungen für die Vergabe von Forschungsleistungen die Innovation fördern.<sup>47</sup> § 116 GWB gilt unabhängig von der Höhe des Schwellenwertes.<sup>48</sup>

Mit der Ausnahme des § 116 Abs. 1 Nr. 2 stellt der Gesetzgeber Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen grundsätzlich vom Anwendungsbereich des Kartellvergaberechts frei. Dabei gilt wiederum eine Rückausnahme für Leistungen, die kumulativ folgenden Tatbestände erfüllen: sie müssen eine bestimmte Referenznummer des Common Procurement Vocabulary (CPV) haben und darüber hinaus die Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 Nr. 2 lit. a (ausschließliches Eigentum des Auftraggebers) und b (vollständige Vergütung durch Auftraggeber) erfüllen.<sup>49</sup>

Dabei umfasst der gemeinte Forschungsbegriff sowohl Grundlagen- und angewandte Forschung mit dem Ziel, neue technische und wissenschaftliche Erkenntnisse und Fertigkeiten zu gewinnen. Entwicklungsleistungen dienen der praktischen Umsetzung der Forschung.<sup>50</sup> Eine Legaldefinition für „Forschung und Entwicklung“ findet sich in § 4 Abs. 3 Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit (VSVgV): hiernach sind dies alle Tätigkeiten, die Grundlagenforschung, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung umfassen, wobei letztere die Herstellung von technologischen Demonstrationssystemen einschließen kann.<sup>51</sup>

---

<sup>45</sup> ebd.

<sup>46</sup> Burgi/Dreher/Opitz, Beck'scher Vergaberechtskommentar, Band 1, 4. Aufl. 2022, GWB § 116 „Besondere Ausnahmen“, Rn. 3 ff., BT-Drs. 18/6281, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts, 8.10.2015, S. 3.

<sup>47</sup> Burgi/Dreher/Opitz, Beck'scher Vergaberechtskommentar, Band 1, 4. Aufl. 2022, GWB § 116 „Besondere Ausnahmen“, Rn. 40

<sup>48</sup> vgl. hierzu § 1 Abs. 2 UVgO

<sup>49</sup> ebd.

<sup>50</sup> Dreher in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2021, § 116 GWB, Rn. 30., BayObLG, Beschluss v. 27.2.2003 – Verg 25/02, NZBau 2003, 634 f., Hermann/Pünder in Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, 3. Aufl. 2019, VgV § 14 Rn. 80ff.

<sup>51</sup> ebd.

Um die Rückausnahme zu erfüllen und damit die Forschungs- und Entwicklungsleistung wieder vergaberechtsrelevant zu machen, muss die betreffende Leistung zunächst unter die Referenznummern des Common Procurement Vocabulary 73000000-2 bis 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 fallen.<sup>52</sup>

Als zweites Tatbestandsmerkmal muss das Ergebnis der Forschung und Entwicklungsdienstleistungen nach § 116 Abs. 1 Nr. 2 lit. a ausschließliches Eigentum des öffentlichen Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit werden. Dabei kommt es nicht auf den zivilrechtlichen Eigentumsbegriff an.<sup>53</sup>

Hierbei ist entscheidend, ob dem Auftraggeber ein ausschließliches Nutzungsrecht zusteht oder die Ergebnisse vollständig frei zugänglich und verwertbar sind; bei Lieferaufträgen kann auch ein einfaches Nutzungsrecht ausreichend sein, um den Tatbestand zu erfüllen.<sup>54</sup>

Darüber hinaus ist für die Geltung der Rückausnahme erforderlich, dass die Dienstleistungen vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird.<sup>55</sup> Weitergehend muss die jeweilige Leistung auf eigene Rechnung des Auftraggebers erbracht werden<sup>56</sup>; wenn der Auftraggeber z.B. treuhänderisch Mittel eines Fördergebers im Sinne einer Förderrichtlinie weiterleitet, ist er nicht in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tätig, sondern auf Rechnung des Fördergebers.<sup>57</sup>

Sobald einer der drei Tatbestände nicht erfüllt ist, bleibt die besondere Ausnahme anwendbar und der Anwendungsbereich des Vergaberechts wird nicht eröffnet.

---

<sup>52</sup> Damit sind folgende Leistungen, sofern auch die weiteren Tatbestände erfüllt sind, wieder vergaberechtsrelevant: 73000000-2 (Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung), 73100000-3 (Dienstleistungen im Bereich Forschung und experimentelle Entwicklung), 73110000-6 (Forschungsdienste), 73111000-3 (Forschungslabordienste), 73112000-0 (Meeresforschungsdienste), 73120000-9 (Experimentelle Entwicklung), 73300000-5 (Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung), 73420000-2 (Vordurchführbarkeitsstudie und technologische Demonstration) und 73430000-5 (Test und Bewertung) ,vgl. Burgi/Dreher/Opitz, Beck'scher Vergaberechtskommentar, Band 1, 4. Aufl. 2022, GWB § 116 „Besondere Ausnahmen“, Rn. 40

<sup>53</sup> ebd., BayObLG, Beschluss v. 27.2.2003 – Verg 25/02, NZBau 2003, 634 ff.

<sup>54</sup> ebd., Antweiler in Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Aufl. 2024, GWB § 116 Rn. 13 f., Schellenberg in Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, 3. Aufl. 2023, GWB § 116 Rn. 16–20.

<sup>55</sup> Burgi/Dreher/Opitz, Beck'scher Vergaberechtskommentar, Band 1, 4. Aufl. 2022, GWB § 116 „Besondere Ausnahmen“, Rn. 46.,

<sup>56</sup> ebd., Dreher in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2021, § 116 GWB, Rn. 34., Schneevogl in Müller-Wrede GWB § 116 Rn. 48.

<sup>57</sup> Lewinski/Burbat, Bundeshaushaltsordnung, NomosKommentar, 2023, § 44 Rn. 29-36., Schaller, LKV 2021, 247ff., vgl. auch VV-BHO zu § 44 Abs. 1 - Zuwendungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und Verzinsung – Nr. 12.

## 2. Reichweite von § 116 Abs. 1 Nr. 2 GWB

Die hiesige Ausnahme aus § 116 GWB steht systematisch und zeitlich vor der nationalen Vergaberechtsreglung zur Beschaffung einer wissenschaftlich-technischen Forschungsliefer- oder Forschungsdienstleistung gem. §§ 8 Abs. 4 Nr. 6, 12 Abs. 1, 2 UVgO, sowie der korrespondierenden europäischen Regelung gem. § 14 Abs. 4 Nr. 4 Vergabeverordnung (VgV), die sich jedoch nur auf Lieferleistungen beschränkt.

Sobald genügend wissenschaftliche Evidenz geschaffen ist, sodass eine Beschreibung einer Leistung adäquat erfolgen kann und demzufolge aus einer Dienst- eine Lieferleistung wird, wird das Vergaberecht durch die o.g. Regelungen wieder anwendbar. Daher gilt die besondere Ausnahme nach § 116 Abs. 1 Nr. 2 GWB auch nur für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, nicht aber für entsprechende Lieferleistungen.

### E. Fazit

In der Praxis sorgte die Planung und Ausformung der Forschungsk Kooperation DigiTal Zwilling 4D für einen erheblichen Ressourcenverbrauch.<sup>58</sup>

In dieser Zeit mussten neben den o.g. vergaberechtlichen Fragestellungen ebenso Fragen des Beihilferechts<sup>59</sup>, der konkreten vertraglichen Ausgestaltung<sup>60</sup>, der Art der künftigen Zusammenarbeit<sup>61</sup> und ihre steuerrechtlichen Implikationen<sup>62</sup>, die Auszahlungsmodalitäten, die interne Kommunikation des Vorhabens mit der Zentralen Vergabestelle, dem Rechnungsprüfungsamt und der Fördergeldstelle, sowie die fördergeberrechtliche Zulässigkeit von Mittelweiterleitungen im Rahmen des laufenden Smart City Förderprojekts der Stadt geklärt werden. Dabei handelte es sich nur um die verfahrensrechtlichen Ebenen; auf inhaltlicher Ebene

---

<sup>58</sup> Vom Zeitpunkt der erstmaligen Idee einer Zusammenarbeit, bis zur Unterschrift der Kooperationsverträge verging ein Jahr.

<sup>59</sup> EU-Beihilferecht verbietet grundsätzlich staatliche Beihilfen, die Unternehmen einen selektiven Wettbewerbsvorteil verschaffen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen (vgl. Art. 107 Abs. 1 AEUV). Typischerweise werden die Wettbewerbsvorteile durch Vergabeverfahren ausgeräumt; im hiesigen Fall wurde aber das Vergaberecht nicht angewendet; daher ist Beihilferecht vordergründig zu prüfen. Gem. Art. 108 Abs. 4, 109 AEUV i.V.m. Art. 2 Nr. 84, Art. 25 Nr. 2 lit. a und Nr. 5 lit. a AGVO sind Beihilfen für Grundlagenforschung i.H.v. 100 % zulässig.

<sup>60</sup> Zweistufig: Stufe 1 Memorandum of Understanding, als Grundlage um eine Gesprächsbasis auf formaler Ebene zu entfalten. Stufe 2 Mittelweiterleitungsverträge, in denen vertragstypische Rechte und Pflichten abgestimmt wurden.

<sup>61</sup> Mit einem agilen Arbeitsprozess; bestehend aus 6 wöchigen Sprints.

<sup>62</sup> Im Kern dreht es sich hierbei darum, ob Sachverhalte einen Auftragsforschungscharakter entfalten und die Forschung demnach den hoheitlichen Bereich der öffentlichen Akteure verlässt; hierbei entsteht eine Mehrwertsteuer Implikation, die es im Bereich der Grundlagenforschung (nicht fremdgesteuert) nicht gibt.

stand nach wie vor das Risiko im Raum, dass die Partner nicht gut zusammenarbeiten würden, oder dass das Forschungsvorhaben der Stadt Wuppertal nicht das einbringen würde, was sie sich erhoffte.

Es stellte eine erhebliche Herausforderung dar, die o.g. Fragestellungen so aufeinander abzustimmen, dass Entscheidungen in einem Themenstrang nicht unbeabsichtigt die Kausalketten anderer Bereiche beeinträchtigten. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit möglichen vorvertraglichen Beziehungen (c.i.c.) zu den Projektpartnern: Um in der Anfangszeit zu vermeiden, dass ohne ein förmliches Vergabeverfahren durchlaufen zu haben, Ansprüche aus einem Vertrauensschaden geltend gemacht werden könnten, wurde ein rechtlich unverbindliches Memorandum of Understanding (MoU) abgeschlossen.<sup>63</sup> Dieses enthielt ausdrückliche Regelungen, die vorvertragliche Bindungen ausschlossen und somit das Risiko entsprechender Haftungsansprüche minimierten.

Trotz erheblicher Anstrengungen erforderte es der Freizeichnung eines scheidenden Beigeordneten, der die Blockade der eigenen Zentralen Vergabestelle auflöste, wenngleich alle rechtlichen Fragestellungen zu diesem Zeitpunkt aus der Welt geräumt wurden.

Forschungskooperationen können ein Brandbeschleuniger für die Innovation sein und das Vergaberecht schafft, auch wenn oft anders behauptet, den notwendigen Rahmen. Trotzdem können die stichhaltigsten Regelungen von Zeit zu Zeit auf internen Widerstand stoßen, der ein geplantes Vorhaben zu terminieren droht.

---

<sup>63</sup> Am Ende referenzierten die binnenwirkende Mittelweiterleitungsverträge zwischen dem jeweiligen Partner und der Stadt Wuppertal das gemeinsam mit allen Partnern geschlossene MoU und hoben so seine initiale Unverbindlichkeit auf.

## Literaturverzeichnis

Altenburg, Marc: Das Leitbild der Smart City, in: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.): Smart Cities – better Life, Informationen zur Raumentwicklung, Ausgabe 1/2017, 96–107. Online verfügbar unter: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/izr/2017/1/downloads/izr-1-2017-komplett-dl.pdf>.

Auer-Reinsdorff, Astrid / Conrad, Isabell: Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 3. Auflage, München 2019 (C. H. Beck Verlag).

Bergische Blätter: Abfall – mal ganz digital, Kurz im Bild, 4. März 2024. Online verfügbar unter: <https://www.bergischeblaetter.de/abfall-mal-ganz-digital> (abgerufen am 10.07.2025).

Bosch Digital Blog: Digital Twins – A Bridge Between the Physical and Virtual Worlds, 18. April 2023. Online verfügbar unter: <https://blog.bosch-digital.com/digital-twins-a-bridge-between-the-physical-and-virtual-worlds/> (abgerufen am 10.07.2025).

Bossy, Nina: Der Werth wird nun smart, Wuppertaler Rundschau, 13. April 2023. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/barmen-innenstadt-der-werth-wird-nun-smart\\_aid-88136853](https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/barmen-innenstadt-der-werth-wird-nun-smart_aid-88136853) (abgerufen am 10.07.2025).

Bossy, Nina: Ein virtueller Stadtpaziergang über den Wuppertaler Werth, Wuppertaler Rundschau, 03.04.2023. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/ein-virtueller-stadtpaziergang-ueber-den-wuppertaler-werth\\_aid-87865755](https://www.wuppertaler-rundschau.de/stadtteile/barmen-innenstadt/ein-virtueller-stadtpaziergang-ueber-den-wuppertaler-werth_aid-87865755) (abgerufen am 10.07.2025)

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Bauordnung/ Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Smart City Charta, 2021. Online verfügbar unter: [https://www.smart-city-dialog.de/system/files/media/181/1689337882/2021\\_Smart-City-Charta.pdf](https://www.smart-city-dialog.de/system/files/media/181/1689337882/2021_Smart-City-Charta.pdf) (abgerufen am 08.06.2025).

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Bauordnung/ Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Smart City Charta: Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten, 2017. Online verfügbar unter: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/smart-city-charta-de-eng.html> (abgerufen am 8.7.2025).

Burgi, Martin/ Dreher, Meinrad/ Opitz, Marc (Hrsg.): Beck'scher Vergaberechtskommentar, Band 1: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB – 4. Teil, Wettbewerbsregistergesetz, 4. Auflage, München 2022 (C. H. Beck Verlag).

Dameri, Renata Paola: Searching for Smart City definition: a comprehensive proposal, in: International Journal of Computers & Technology, Vol. 11, No. 5 (2013), 2544–2551.

Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB): Smart Cities – 13 Modellstädte Smart City ausgewählt, 10. Juli 2019. Online verfügbar unter: <https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2019/13-modellprojekte-smart-city-ausgewaehlt/> (abgerufen am 08.07.2025).

EFTAS: Innovative Technologien zur präzisen Datenpflege für den DigiTal Zwilling der Stadt Wuppertal, Münster 2024 (EFTAS GmbH). Online verfügbar unter: <https://www.eftas.de/eftas-content-pool.php?selection=Aktuelles#post-digiTalZwilling> (abgerufen am 18.07.2025)

Ferguson, Stephan: Apollo 13: The first digital twin, Blogpost, 14. April 2020. Online verfügbar unter: <https://www.sw.siemens.com/en-US/digital-transformation/apollo-13-first-digital-twin/> (abgerufen am 10.07.2025).

Fuller, Aidan/ Fan, Zhong/ Day, Charles/ Barlow, Chris: Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research, in: IEEE Access, 8 (2020), 108952–108971. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358>.

Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik (IPM): Sensorbox liefert Echtzeit-Geodaten für die digitale Stadtplanung, Presseinformation, 19. Mai 2025. Online verfügbar unter: [https://www.ipm.fraunhofer.de/de/presse\\_publicationen/Presseinformationen/sensorbox-mobile-mapping-infrastrukturmonitoring.html](https://www.ipm.fraunhofer.de/de/presse_publicationen/Presseinformationen/sensorbox-mobile-mapping-infrastrukturmonitoring.html) (abgerufen am 18.07.2025).

Gelernter, David Hillel: Mirror Worlds: Or: The Day Software Puts the Universe in a Shoebox... How It Will Happen and What It Will Mean, New York 1991 (Oxford University Press).

Glaessgen, Edward/ Stargel, David: The digital twin paradigm for future NASA and US Air Force vehicles, in: 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference: Special Session on the Digital Twins, 2012, 1818.

Grieves, Michael: Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, in: White Paper, 2014, 1–7. Online verfügbar unter: <https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/DELMIA/PDF/Whitepaper/DELMIA-APRISO-Digital-Twin-Whitepaper> (abgerufen am 10.07.2025).

Grieves, Michael: Virtually Perfect: Driving Innovative and Lean Products through Product Lifecycle Management, Florida 2011 (Space Coast Press).

Immenga, Ulrich/ Mestmäcker, Ernst-Joachim (Hrsg.) / Dreher, Meinrad (Mitbearb.): Wettbewerbsrecht, 6. Auflage, München 2021 (C. H. Beck Verlag).

Institute for Technologies and Management of Digital Transformation (TMDT), Bergische Universität Wuppertal: DigiTal Zwilling – Automatisierte Erweiterung des digitalen Zwillings der Stadt Wuppertal mit visuellen Daten mittels semantischer Technologien, 2024. Online verfügbar unter: <https://www.tmdt.uni-wuppertal.de/de/forschung/forschungsprojekte/digital-zwilling/> (abgerufen am 18.07.2025).

Institute for Technologies and Management of Digital Transformation (TMDT), Bergische Universität Wuppertal: Gesundes Tal Kick-Off: Ein gelungener Start in die digitale Gesundheitszukunft, 24. Januar 2024. Online verfügbar unter: <https://www.tmdt.uni-wuppertal.de/de/aktuelles/ansicht/gesundes-tal-kick-off-ein-gelungener-start-in-die-digitale-gesundheitszukunft/> (abgerufen am 10.07.2025).

Koch, Moritz Philipp/ Siegmund, Gabriela/ Siegmund, Reinhard: Potenziale und Grenzen von IT-Kooperationen in der öffentlichen Verwaltung – Kooperationen als Grundstein erfolgreicher Digitalisierung, in: MultiMedia und Recht (MMR), 2021, 760 ff.

KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau: Merkblatt Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung, 2023. Online verfügbar unter: [https://www.kfw.de/PDF/DownloadCenter/Förderprogramme-\(Inlandsförderung\)/PDF-Dokumente/6000004472\\_M\\_436\\_Smart\\_Cities.pdf](https://www.kfw.de/PDF/DownloadCenter/Förderprogramme-(Inlandsförderung)/PDF-Dokumente/6000004472_M_436_Smart_Cities.pdf) (abgerufen am 10.07.2025).

Lei, Binyu/ Janssen, Patrick/ Stoter, Jantien/ Biljecki, Filip: Challenges of urban digital twins: A systematic review and a Delphi expert survey, in: Automation in Construction, Vol. 146 (2022), Art. 104716. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104716>.

Leng, Jiewu/ Wang, Dewen/ Shen, Weiming/ Li, Xinyu/ Liu, Qiang/ Chen, Xin: Digital twins-based smart manufacturing system design in industry 4.0: A review, in: Journal of

---

Manufacturing Systems, 60 (2021), 119–137. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.05.011>.

Lewinski, Kai von/ Burbat, Daniela: Bundeshaushaltsordnung, NomosKommentar, Baden-Baden 2023 (Nomos Verlag).

Memorandum of Understanding, DigiTal Zwilling 4D. Vertrauliches Dokument auf Grund von vertraglichen Verpflichtungen zwischen den Kooperationspartnern.

Mylonas, Georgios/ Kalogeras, Athanasios/ Kalogeras, Georgios/ Anagnostopoulos, Christos/ Alexakos, Christos/ Muñoz, Luis: Digital twins from smart manufacturing to smart cities: A survey, in: IEEE Access, 9 (2021), 143222–143249. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3120843>.

Libbe, Jens: Smart City: Leitbild integrierter Stadt- und Regionalentwicklung, in: disP – The Planning Review, Vol. 50, Issue 2 (2014), 76–78. Online verfügbar unter: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02513625.2014.945305>.

Lojewski, Hilmar von/ Munziger, Timo: Smart Cities und das Leitbild der europäischen Stadt, in: Städtetag aktuell, Ausgabe 9 (2013), 10–11. Online verfügbar unter: <https://orlis.difu.de/handle/difu/213778>.

Müller-Wrede, Malte (Hrsg.): GWB – Kommentar. Vergaberecht einschließlich WRegG, 2. Auflage, Köln 2023 (Reguvis Fachmedien GmbH).

Ostrau, Stefan (2024): Deutschland im digitalen Umbruch – Wege zur stärkeren Etablierung der GDI-DE, in: DVW | zfv – Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 149. Jahrgang, Heft 1/2024, S. 52–59.

Pünder, Hermann/ Schellenberg, Markus (Hrsg.): Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, 3. Auflage, München 2019 (C. H. Beck Verlag).

Radio Wuppertal: Radio Wuppertal: Wuppertal wird smarter und digitaler, 04.07.2023. Online verfügbar unter: <https://www.radiowuppertal.de/artikel/wuppertal-wird-smarter-und-digitaler-1698550.html> (abgerufen am 10.07.2025).

Schaller, Hans: Weiterleitung von Zuwendungen durch Erstempfänger – Zulässigkeit und Voraussetzungen, in: Landes- und Kommunalverwaltung (LKV) 2021, 247–252.

Smart City Dialog: Modellprojekte Smart Cities, o. J. Noch keine Datumsangabe. Online verfügbar unter: <https://www.smart-city-dialog.de/ueber-uns/modellprojekte-smart-cities> (abgerufen am 08.07.2025).

Smart City Dialog: Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS), 2024a. Online verfügbar unter: <https://www.smart-city-dialog.de/koordinierungs-und-transferstelle-modellprojekte-smart-cities-kts> (abgerufen am 10.07.2025).

Smart City Dialog: Veranstaltungen, 2024b. Online verfügbar unter: <https://www.smart-city-dialog.de/veranstaltungen> (abgerufen am 10.07.2025).

Smart City Dialog: Bundesbauministerin Geywitz auf dem MPSC-Kongress, 2022. Online verfügbar unter: <https://www.smart-city-dialog.de/informieren/aktuelles/bundesbauministerin-geywitz-auf-dem-mpsc-kongress> (abgerufen am 10.07.2025).

Smart City Wuppertal – Digitaler Zwilling: Nachbereitung Kick-off Urbaner Digitaler Zwilling, o. J. Online verfügbar unter: <https://smart.wuppertal.de/projekte/digital-zwilling/nachbereitung-kickoff-udz.php> (abgerufen am 10.07.2025).

Smart City Wuppertal – Competence Center: Neue Forschungsk Kooperation zum Urbanen Digitalen Zwilling, 2024. Online verfügbar unter: <https://smart.wuppertal.de/beteiligung/forschungskoooperation-digital-zwilling-2024.php> (abgerufen am 08.07.2025).

Sodan, Felix (Hrsg.): Handbuch des Krankenversicherungsrechts, 3. Auflage, München 2018 (C. H. Beck Verlag).

Stadt Wuppertal / Competence Center Smart City: Smart City Strategie – Stadt Wuppertal, 2023. Online verfügbar unter: <https://epaper.wuppertal.de/smartcitystrategie/catalogs/SmartCityStrategieWuppertal/pdf/complete.pdf> (abgerufen am 08.07.2025).

Stadt Wuppertal – Wirtschaftsförderung: Wuppertals neue Datenplattform DigiTal Daten liefert Echtzeitinformationen aus der Stadt, 30. Januar 2025. Online verfügbar unter: <https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2025/januar/dashboard-digitaldaten.php> (abgerufen am 10.07.2025).

Wolfram, Marc: Smart Cities: Leitbild mit Fragezeichen, in: Planerin, Heft 3/2014, 5–8.

Wuppertaler Rundschau: Auftaktveranstaltung am 18. Januar für Projekt „Gesundes Tal“, Lokales, 12.01.2024. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/auftaktveranstaltung-am-18-januar-fuer-projekt-gesundes-tal\\_aid-104946517](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/auftaktveranstaltung-am-18-januar-fuer-projekt-gesundes-tal_aid-104946517).

Wuppertaler Rundschau: Das „smart.lab“ startet im Wuppertaler Info-Pavillon, Lokales, 16.05.2023. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/das-smartlab-startet-im-wuppertaler-info-pavillon\\_aid-90479739](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/das-smartlab-startet-im-wuppertaler-info-pavillon_aid-90479739) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: Kernprojekt „Smart Waste Tal“ zum Thema Abfall, 27. Februar 2024. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/kernprojekt-projekt-smart-waste-tal-zum-thema-abfall\\_aid-107868709](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/kernprojekt-projekt-smart-waste-tal-zum-thema-abfall_aid-107868709) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: Sensorspaziergang auf den Spuren smarter Technologien, Lokales, 18.06.2025. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/sensor-spaziergang-auf-den-spuren-smarter-technologien\\_aid-127282365](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/sensor-spaziergang-auf-den-spuren-smarter-technologien_aid-127282365) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: Smart-City-Projekt Wuppertal: Modellprojekt soll Wuppertal digital vernetzen, Lokales, 03.03.2022. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-projekt-wuppertal-modellprojekt-soll-wuppertal-digital-vernetzten\\_aid-66797053](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-projekt-wuppertal-modellprojekt-soll-wuppertal-digital-vernetzten_aid-66797053) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: Wuppertaler „smart.lab“: Ort, um digitale Barrieren abzubauen, Lokales, 03.07.2024. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertaler-smartlab-ort-um-digitale-barrieren-abzubauen\\_aid-115551777](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertaler-smartlab-ort-um-digitale-barrieren-abzubauen_aid-115551777) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: „Smart City“-Strategie vom Rat der Stadt beschlossen, Lokales, März 2024. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-strategie-vom-wuppertaler-rat-beschlossen\\_aid-87518997](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-strategie-vom-wuppertaler-rat-beschlossen_aid-87518997) (abgerufen am 08.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: „Smart City“: Wuppertal als Vorreiter der Digitalisierung, Lokales, 02.04.2024. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-als-vorreiter-der-digitalisierung\\_aid-109931449](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-als-vorreiter-der-digitalisierung_aid-109931449) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: „Smart City Wuppertal“: Noch sechs Workshops bis Anfang Juli, Lokales, Juli 2022. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-noch-sechs-workshops-bis-anfang-juli\\_aid-69883903](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/smart-city-wuppertal-noch-sechs-workshops-bis-anfang-juli_aid-69883903) (abgerufen am 10.07.2025).

---

Wuppertaler Rundschau: Workshop für digitale Gesundheitsplattform in Wuppertal, Gesundheit, 15.05.2024. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/gesundheits/workshop-fuer-digitale-gesundheitsplattform-in-wuppertal\\_aid-111784369](https://www.wuppertaler-rundschau.de/gesundheits/workshop-fuer-digitale-gesundheitsplattform-in-wuppertal_aid-111784369) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: Wuppertal Smart City Forum am 10. Januar 2023, Lokales, 10.01.2023. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertal-smart-city-forum-am-10-januar-2023\\_aid-82336423](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertal-smart-city-forum-am-10-januar-2023_aid-82336423) (abgerufen am 10.07.2025).

Wuppertaler Rundschau: Wuppertaler Smart City Forum steigt am 10. Januar 2023, Lokales, 05.01.2023. Online verfügbar unter: [https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertaler-smart-city-forum-steigt-am-10-januar-2023\\_aid-81146677](https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertaler-smart-city-forum-steigt-am-10-januar-2023_aid-81146677) (abgerufen am 10.07.2025).

Ziekow, Jan/ Völlink, Uwe-Carsten (Hrsg.): Vergaberecht, 5. Auflage, München 2024 (C.H. Beck).

---

## Eidesstattliche Erklärung & Einwilligungserklärung Nutzung von Plagiatssoftware

Name: Bleske Studiengang: SoSe 2025 MPA

Vorname: Benjamin Mtk.-Nr.: 36104066

Geb.-Ort: Witten Geb.-Datum: 11.02.1997

Mir ist bekannt, dass bei meiner Arbeit eine Prüfung auf nicht kenntlich gemachte übernommene Textpassagen und sonstige Quellen stattfinden kann (vgl. u.a. § 16 Abs. 7 der Allgemeinen Bestimmungen für Fachprüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master der Universität Kassel). Ich stimme zu, dass dafür gegebenenfalls ein Upload auf eine externe Datenbank des jeweiligen Software-Anbieters erfolgt und die Arbeit dafür auch gespeichert wird, sofern meine Arbeit dafür vorab ausreichend anonymisiert wird (i.d.R. genügt dafür die Entfernung des Deckblatts und der Unterschriftenseite). Ich stimme ebenfalls zu, dass zukünftig umgekehrt auch andere Arbeiten auf Plagiate aus meiner anonymisierten Arbeit überprüft werden.

Ich versichere hiermit, dass ich meine Hausarbeit, Forschungsk Kooperationen als Ausnahmefall im Vergaberecht: Die Fallstudie des Projekts DigiTal Zwilling 4D der Stadt Wuppertal selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Alle von anderen Autoren wörtlich oder sinngemäß übernommenen Stellen sind entsprechend gekennzeichnet.

Mir ist bewusst, dass bei einem Verstoß gegen obige Erklärung nicht nur die betreffende Prüfungsleistung mit der Note – 5,0 – gewertet wird, sondern auch eine Exmatrikulation erfolgen kann.

Der Prüfungsausschuss entscheidet im Einzelfall.

Bottrop, 23.07.2025

Ort, Datum

Benjamin Bleske, *Bleske*

Unterschrift